

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

**KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**



**LÊ QUÝ HỮU**

**NHÓM 6**

**BÁO CÁO TIỂU LUẬN**

**401072\_TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN \_N04**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025**

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

**KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**



**LÊ QUÝ HỮU**

**BÁO CÁO TIỂU LUẬN**

**401072\_TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN \_N04**

**NHÓM 6**

**GVHD**

**TS. NGUYỄN HOÀNG NAM**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Lê Trung Hiếu        | 422H0081 |
| Lê Quý Hữu           | 422H0075 |
| Bảo Hoàng Phúc Anh   | 422H0052 |
| Phạm Đình Minh Dương | 422H0159 |

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025**

## Contents

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI .....</b>                              | <b>1</b>  |
| a) Giới thiệu về truyền động điện: .....                             | 1         |
| b) Mục tiêu nghiên cứu: .....                                        | 2         |
| c) Các phương pháp tiếp cận: .....                                   | 3         |
| d) Ý nghĩa thực tiễn:.....                                           | 4         |
| <b>CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .....</b>                               | <b>6</b>  |
| a) Nguyên lý truyền động điện: .....                                 | 6         |
| b) Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ AC không đồng bộ:..... | 7         |
| c) Nguyên lý biến tần: .....                                         | 9         |
| d) Các công thức tính toán: .....                                    | 11        |
| <b>CHƯƠNG 3: THI CÔNG.....</b>                                       | <b>15</b> |
| a) Quy trình thực hiện: .....                                        | 15        |
| b) Thiết lập hệ thống: .....                                         | 16        |
| c) Vấn đề gặp phải: .....                                            | 18        |
| <b>CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN .....</b>                                     | <b>22</b> |
| 1. Tính vận tốc góc của rô-lô-rô:.....                               | 22        |
| 2. Tính vận tốc góc của động cơ: .....                               | 22        |
| 3. Tính mô-men quán tính quy về rô-lô-rô:.....                       | 23        |
| 4. Tính moment quán tính quay về trục động cơ: .....                 | 23        |
| 5. Tính moment cản quay về trục động cơ: .....                       | 23        |
| 6. Tính moment đẩy khởi động, định mức, hãm và nghỉ .....            | 23        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ.....</b>       | <b>25</b> |
| A. Chọn động cơ .....               | 25        |
| B. Chọn biến tần.....               | 26        |
| C. Cài đặt biến tần.....            | 27        |
| <b>CHƯƠNG 6. THẢO LUẬN .....</b>    | <b>31</b> |
| 1. Đánh giá kết quả đạt được .....  | 31        |
| 2. Những hạn chế của hệ thống ..... | 31        |
| 3. Hướng cải tiến .....             | 31        |

## Chương 1: Tổng quan đề tài

### a) Giới thiệu về truyền động điện:

#### **Định nghĩa:**

Truyền động điện là quá trình sử dụng năng lượng điện để điều khiển sự chuyển động cơ học của các thiết bị, máy móc thông qua các cơ cấu chấp hành như động cơ điện. Hệ truyền động điện thường bao gồm các phần tử như nguồn điện, bộ biến đổi (biến tần, bộ chỉnh lưu,...) và động cơ điện, kết hợp với hệ thống điều khiển.

#### **Vai trò:**

- **Chuyển đổi năng lượng:** Truyền động điện chuyển năng lượng điện thành cơ năng để thực hiện công việc như quay, kéo, nâng, ép,...
- **Điều khiển chuyển động:** Cho phép điều chỉnh tốc độ, mô-men xoắn, hướng quay của động cơ một cách chính xác và linh hoạt.
- **Tự động hóa:** Là nền tảng quan trọng trong các hệ thống điều khiển tự động và robot công nghiệp.
- **Tối ưu hóa hiệu suất:** Giúp nâng cao hiệu suất làm việc, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí bảo trì.

#### **Ứng dụng trong thực tế:**

- **Trong công nghiệp:** Sử dụng trong máy công cụ, băng tải, robot công nghiệp, hệ thống nâng hạ, bơm nước, quạt công nghiệp,...
- **Trong giao thông vận tải:** Ứng dụng trong xe điện, tàu điện, thang máy,...
- **Trong dân dụng:** Có mặt trong quạt điện, máy giặt, máy lạnh, cửa cuốn,...
- **Trong nông nghiệp:** Sử dụng trong hệ thống tưới tiêu tự động, máy gặt đập liên hợp, máy cày điện,...

## **b) Mục tiêu nghiên cứu:**

### **Vấn đề cần giải quyết:**

Trong thực tế, việc điều khiển thiết bị điện (như động cơ) dựa trên các yếu tố môi trường như mưa và ánh sáng vẫn còn được thực hiện thủ công hoặc thiếu tự động hóa. Điều này dẫn đến tình trạng lãng phí năng lượng, phản ứng chậm với điều kiện môi trường và thiếu tính linh hoạt trong vận hành.

Do đó, đề tài hướng đến việc **thiết kế và xây dựng một hệ thống điều khiển motor dựa trên cảm biến mưa và cảm biến ánh sáng**, nhằm tự động hóa quá trình vận hành trong các ứng dụng thực tế như:

- Hệ thống che mưa tự động (mái che, cửa sổ)
- Hệ thống rèm cửa điều chỉnh theo ánh sáng
- Thiết bị thông gió hoặc đóng/mở tự động trong nông nghiệp hoặc dân dụng

### **Phạm vi của đề tài:**

- **Phần cứng:**
  - Sử dụng cảm biến mưa và cảm biến ánh sáng (LDR) để thu thập dữ liệu môi trường.
  - Sử dụng vi điều khiển (như Arduino) để xử lý tín hiệu cảm biến.
  - Kết nối với motor DC hoặc motor servo để thực hiện hành động cơ học.
- **Phần mềm:**
  - Viết chương trình điều khiển vi điều khiển để xử lý tín hiệu và điều khiển motor.
  - Lập trình logic điều kiện theo trạng thái mưa và ánh sáng.
- **Giới hạn đề tài:**

- Không tích hợp kết nối không dây (WiFi/Bluetooth).
- Hệ thống hoạt động độc lập, chưa bao gồm giao diện giám sát từ xa.
- Chỉ thực hiện điều khiển cơ bản (mở/đóng, quay trái/phải).

### c) Các phương pháp tiếp cận:

#### 1. Cách tiếp cận nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện theo hướng thiết kế, thử nghiệm và cải tiến hệ thống điều khiển tự động dựa trên cảm biến môi trường. Quá trình nghiên cứu được chia thành các bước như sau:

- **Khảo sát và phân tích yêu cầu thực tế:**

Xác định mục tiêu ứng dụng, các điều kiện môi trường cần giám sát (mưa và ánh sáng), cũng như nhu cầu điều khiển motor tương ứng.

- **Lựa chọn phần cứng phù hợp:**

Tìm hiểu và chọn các loại cảm biến mưa, cảm biến ánh sáng, motor, và vi điều khiển phù hợp với tiêu chí đơn giản, chi phí thấp và dễ tích hợp.

- **Thiết kế sơ đồ nguyên lý và lắp ráp mạch:**

Thiết kế mạch điện kết nối các linh kiện với vi điều khiển, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.

- **Lập trình điều khiển:**

Viết mã lệnh điều khiển bằng ngôn ngữ lập trình (C/C++ cho Arduino), xử lý tín hiệu cảm biến và điều khiển motor theo điều kiện môi trường.

- **Kiểm thử và hiệu chỉnh:**

Thực hiện các bài kiểm tra mô phỏng và thực tế để đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống, từ đó điều chỉnh thuật toán và phần cứng nếu cần.

#### 2. Phương pháp tính toán và xử lý tín hiệu:

- **Xử lý tín hiệu cảm biến ánh sáng (LDR):**

- Đọc giá trị điện áp analog từ cảm biến.
- Sử dụng ngưỡng ánh sáng xác định (ví dụ: nếu ánh sáng dưới ngưỡng → trời tối → đóng motor).
- **Xử lý tín hiệu cảm biến mưa:**
  - Cảm biến mưa hoạt động như một công tắc hoặc cảm biến analog.
  - Nếu phát hiện có nước → trời đang mưa → thực hiện lệnh điều khiển motor (ví dụ: đóng mái che).
- **Điều khiển motor:**
  - Dùng tín hiệu digital để bật/tắt hoặc đảo chiều quay motor DC.
  - Có thể sử dụng module L298N để điều khiển chiều quay và tốc độ motor (PWM nếu cần).
- **Thuật toán điều khiển:**
  - Kết hợp các điều kiện logic đơn giản (if-else) để ra quyết định điều khiển dựa trên tín hiệu đầu vào từ cảm biến.

#### **d) Ý nghĩa thực tiễn:**

##### **1. Đối với ngành kỹ thuật điều khiển tự động:**

- Ứng dụng công nghệ cảm biến vào điều khiển thông minh:  
Đề tài minh họa rõ việc tích hợp cảm biến môi trường với hệ thống điều khiển, giúp sinh viên và kỹ sư hiểu cách thiết kế một hệ thống tự động phản ứng theo điều kiện thực tế (ánh sáng và mưa).
- Tăng cường tư duy thiết kế hệ thống:  
Việc kết hợp phần cứng (cảm biến, motor) và phần mềm (lập trình vi điều khiển) là bước cơ bản nhưng quan trọng trong thiết kế các hệ thống nhúng và điều khiển tự động.



- Khuyến khích hướng tiếp cận tự động hóa đơn giản, chi phí thấp:  
Với cấu hình phần cứng rẻ và phổ biến, đề tài cho thấy khả năng triển khai các giải pháp tự động hóa ngay cả ở quy mô nhỏ hoặc học tập nghiên cứu.

## 2. Ứng dụng trong công nghiệp và đời sống:

- Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại:  
Hệ thống có thể ứng dụng vào việc tự động đóng/mở mái che, cửa sổ, rèm cửa,.. giúp tiết kiệm công sức vận hành thủ công.
- Nâng cao hiệu quả và an toàn:  
Trong môi trường nông nghiệp, hệ thống có thể được dùng để che chắn cho cây trồng hoặc thiết bị khi trời mưa hay nắng gắt, góp phần bảo vệ tài sản và nâng cao năng suất.
- Tiết kiệm năng lượng:  
Điều khiển motor chỉ khi cần thiết (dựa vào điều kiện môi trường) giúp tránh hoạt động không cần thiết, từ đó giảm tiêu thụ điện năng.
- Tính khả thi và mở rộng cao:  
Hệ thống có thể mở rộng tích hợp thêm cảm biến khác (nhiệt độ, độ ẩm, gió...), kết nối IoT để điều khiển và giám sát từ xa, hướng đến các giải pháp thông minh hơn trong tương lai.

## Chương 2: Cơ sở lý thuyết

### a) Nguyên lý truyền động điện:

#### 1. Khái niệm cơ bản:

Truyền động điện là quá trình **biến đổi năng lượng điện thành cơ năng** để điều khiển chuyển động của các thiết bị cơ khí, thông qua các **động cơ điện** (motor). Quá trình này được thực hiện bởi hệ thống truyền động bao gồm:

- **Nguồn điện:** Cung cấp năng lượng cho hệ thống.
- **Bộ điều khiển:** Xử lý tín hiệu đầu vào, điều khiển hoạt động của motor (có thể là vi điều khiển, PLC, hoặc mạch điều khiển).
- **Bộ truyền động (động cơ):** Thiết bị chính biến đổi năng lượng điện thành chuyển động quay hoặc tịnh tiến.
- **Cơ cấu chấp hành:** Truyền tải chuyển động từ động cơ đến đối tượng làm việc (rô-bốt, cửa, băng tải,...).

#### 2. Nguyên lý hoạt động:

Khi nguồn điện cấp cho động cơ, nó tạo ra dòng điện đi qua cuộn dây, sinh ra **từ trường quay** (đối với động cơ xoay chiều) hoặc **lực điện từ** (đối với động cơ một chiều), làm cho rô-tô quay. Chuyển động quay này được sử dụng để thực hiện công việc cơ học như quay trục, di chuyển vật thể,...

#### 3. Các thông số liên quan trong truyền động điện:

| Thông số             | Giải thích                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Điện áp (V)</b>   | Mức điện áp cấp cho động cơ để hoạt động (thường 5V, 12V, 24V, 220V...). |
| <b>Dòng điện (A)</b> | Lượng dòng mà động cơ tiêu thụ khi hoạt động.                            |

|                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Công suất (P)</b>                 | Mức năng lượng tiêu thụ hoặc sinh ra<br>( $P = U \times I$ )            |
| <b>Tốc độ quay (n)</b>               | Số vòng quay của trục động cơ trong một phút (vòng/phút – rpm).         |
| <b>Mô-men xoắn (M)</b>               | Lực quay tạo ra trên trục động cơ (N.m), càng lớn thì lực kéo càng mạnh |
| <b>Hiệu suất (<math>\eta</math>)</b> | Tỉ lệ giữa công suất cơ đầu ra và công suất điện đầu vào.               |

## b) Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ AC không đồng bộ:

### 1. Giới thiệu chung:

Động cơ AC không đồng bộ (Induction Motor) là loại động cơ điện xoay chiều phổ biến nhất trong công nghiệp và dân dụng. Đặc điểm nổi bật của động cơ này là **tốc độ quay của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường stator**, nên được gọi là “không đồng bộ”.

### 2. Cấu tạo của động cơ AC không đồng bộ:

Động cơ gồm hai bộ phận chính:

#### a) Stato (Stator):

- Là phần đứng yên, gồm lõi thép được ghép từ các lá thép kỹ thuật điện.
- Trên lõi thép có các rãnh đặt **cuộn dây 3 pha** được cấp điện xoay chiều.
- Cuộn dây này tạo ra **từ trường quay** trong lòng stator.

#### b) Rôto (Rotor):

Có hai loại rôto phổ biến:

- **Rôto lồng sóc (squirrel cage):**

- Gồm các thanh nhôm hoặc đồng đặt song song, được nối hai đầu bằng vòng ngắn mạch.
- Là loại phổ biến nhất nhờ đơn giản, bền và rẻ.

- **Rôto dây quấn:**

- Cuộn dây 3 pha tương tự stator, nối với vành trượt và chổi than.
- Dùng trong các ứng dụng cần mô-men lớn, điều chỉnh tốc độ.

### c) Các bộ phận phụ:

- Trục motor, vỏ máy, ổ bi, quạt làm mát,...

### 3. Nguyên lý hoạt động:

1. Khi cấp điện xoay chiều 3 pha vào stator, các cuộn dây sinh ra **từ trường quay** với tốc độ không đổi gọi là **tốc độ đồng bộ** (synchronous speed - $n_s$ ):

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{p}$$

- $f$ : tần số nguồn điện (Hz)
  - $p$ : số cực từ của động cơ
2. Từ trường quay **cắt qua các thanh dẫn trong rôto**, cảm ứng dòng điện trong rôto (theo định luật Faraday).
  3. Dòng điện trong rôto tạo ra **từ trường thứ cấp**, tương tác với từ trường stator, tạo ra mô-men xoắn làm rôto quay theo hướng của từ trường quay.
  4. Rôto **không bao giờ quay kịp từ trường stator** → mới tạo được dòng điện cảm ứng → nên gọi là “**không đồng bộ**”.

5. **Độ lệch tốc độ (trượt - slip):**

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} \times 100\%$$

- s: hệ số trượt
- nr: tốc độ thực tế của rôto
- Tùy tải trọng, thường s khoảng 2–6%

#### **4. Ưu điểm của động cơ AC không đồng bộ:**

- Cấu tạo đơn giản, chắc chắn, dễ bảo trì
- Giá thành thấp
- Không cần tiếp xúc điện (với rôto lồng sóc)
- Phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp: quạt, máy bơm, băng tải, máy nén khí,...

#### **5. Ứng dụng thực tế:**

- Trong băng chuyền sản xuất
- Máy điều hòa không khí
- Quạt công nghiệp
- Thang máy, cần cẩu (nếu dùng loại dây quấn)

#### **c) Nguyên lý biến tần:**

##### **1. Tổng quan về biến tần ABB ACS550-01-045A-4**

- **Dòng sản phẩm:** ABB ACS550
- **Dòng định mức:** 45A
- **Điện áp hoạt động:** 3 pha 380–480V
- **Công suất hỗ trợ:** ~22–30 kW (tùy tải)
- **Ứng dụng:** Điều khiển tốc độ và mô-men động cơ không đồng bộ trong hệ thống bơm, quạt, băng tải, máy nén khí...

## 2. Nguyên lý điều khiển tốc độ

Biến tần ABB ACS550-01-045A-4 điều chỉnh tốc độ động cơ AC **bằng cách thay đổi tần số và điện áp ngõ ra**, cụ thể:

### a) Quá trình chuyển đổi năng lượng

#### 1. Chỉnh lưu (Rectifier):

- Điện áp xoay chiều 3 pha đầu vào (AC) được chuyển thành dòng điện một chiều (DC).
- Sử dụng cầu diode 3 pha.

#### 2. Lọc (DC Link):

- Dòng DC được làm mượt nhờ tụ điện lớn để loại bỏ nhiễu và dao động.

#### 3. Nghịch lưu (Inverter):

- Mạch IGBT chuyển đổi điện áp DC thành điện áp AC có **tần số và biên độ điều chỉnh được**.
- Tần số ngõ ra này là yếu tố chính để điều chỉnh tốc độ động cơ:

$$n = \frac{120 \cdot f}{p}$$

- n: tốc độ động cơ (vòng/phút)
- f: tần số ngõ ra biến tần (Hz)
- p: số cực của động cơ

### b) Phương pháp điều chế (PWM)

- ABB ACS550 sử dụng kỹ thuật **Điều chế độ rộng xung (PWM – Pulse Width Modulation)** để tạo ra điện áp AC ngõ ra từ nguồn DC.

- Điều chỉnh độ rộng xung sẽ điều khiển **biên độ điện áp đầu ra**, đồng thời thay đổi **tần số xung** để kiểm soát tốc độ động cơ.
- Kết quả là điện áp/tần số (V/f) được giữ ổn định, giúp động cơ chạy êm và hiệu suất cao.

### 3. Các chế độ điều khiển của ACS550

- **Điều khiển V/f tuyến tính:**
  - Phổ biến trong điều khiển tốc độ đơn giản.
  - Tỷ lệ điện áp/tần số không đổi, giúp mô-men ổn định.
- **Điều khiển V/f mở rộng (square law hoặc custom):**
  - Dành cho quạt, bơm – nơi mô-men thay đổi theo tốc độ bình phương.
- **Điều khiển mô-men tự động (Flux Optimization):**
  - Tự động điều chỉnh điện áp để giảm tổn hao và nâng cao hiệu suất.

### 4. Giao tiếp và lập trình

- Hỗ trợ cài đặt qua **bàn phím tích hợp (Keypad)** hoặc phần mềm **DriveWindow Light**.
- Có thể điều khiển qua:
  - Tín hiệu **analog 0–10V hoặc 4–20mA**
  - **Relay logic (digital input/output)**
  - Giao tiếp truyền thông **Modbus RTU, Fieldbus**

#### d) Các công thức tính toán:

##### 1. Tính vận tốc góc của rơng rọc:

$$\omega_{2, \max} = \frac{v_{\max}}{r_3}$$

Trong đó:

- $\omega_{2,max}$ : Vận tốc góc lớn nhất của ròng rọc (rad/s).
- $v_{max}$ : Vận tốc dài lớn nhất của dây curoa hoặc tải (m/s).
- $r_3$ : Bán kính của ròng rọc (m).

## 2. Tính vận tốc góc của động cơ:

Ta có tỉ số truyền:  $\frac{\omega_1}{\omega_2} = i$

$$\Rightarrow \frac{\omega_{1,max}}{\omega_{2,max}} = i$$

$$\Rightarrow \omega_{1,max} = i \times \omega_{2,max}$$

Trong đó:

- $\omega_1$ : Vận tốc góc động cơ (rad/s).
- $\omega_2$ : Vận tốc góc ròng rọc (rad/s).
- Tỉ số truyền **3** cho thấy động cơ quay nhanh gấp **3** lần ròng rọc.

## 3. Tính mô-men quán tính quy về ròng rọc:

Ta có:

$$J' = m \times r_3^2$$

$$J'_L = m_L \times r_3^2$$

$$J'_C = m_C \times r_3^2$$

Trong đó:

- $J'$ : Mô-men quán tính tổng quy về ròng rọc ( $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ).
- $J'_L$ : Mô-men quán tính của tải đã quy về ròng rọc ( $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ).
- $J'_C$ : Mô-men quán tính của counter đã quy về ròng rọc ( $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ).
- $m$ : Khối lượng tải hoặc đối trọng (kg).
- $r_3$ : Bán kính ròng rọc (m).

## 4. Tính moment quán tính quay về trục động cơ:

Ta có:

$$J = J' \left( \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2$$

$$J_L = J'_L \left( \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2$$



$$J_c = J'_c \left( \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2$$

$$J_T = J_L + J_c$$

Trong đó:

- $J$ : Mô-men quán tính đã quy đổi về trục động cơ ( $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ).
- $\omega_2/\omega_1$ : Tỷ số tốc độ góc.
- $J_L$ : Mô-men quán tính của tải đã quy về trục động cơ ( $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ).
- $J_c$ : Mô-men quán tính của counter đã quy về trục động cơ ( $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ).

### 5. Tính moment cản quay về trục động cơ:

Ta có:

$$T'_{\text{cản}} = (m_{\text{load}} - m_{\text{counter}}) \times g \times R_3$$

$$T_{\text{cản}} = T'_{\text{cản}} \times \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

Trong đó:

- $T'_{\text{cản}}$ : Mô-men cản do tải và đối trọng quy về trục ròng rọc (Nm).
- $T_{\text{cản}}$ : Mô-men cản do tải và đối trọng quy về trục động cơ (Nm).
- $m_{\text{load}}$ : Khối lượng tải (kg).
- $m_{\text{counter}}$ : Khối lượng đối trọng (kg).
- $g$ : Gia tốc trọng trường ( $9.81 \text{ m/s}^2$ ).

### 6. Tính moment đẩy khởi động, định mức, hãm và nghỉ

$$T_{\text{đẩy}} = T_{\text{cản}} + J_T \frac{d\omega_m}{dt}$$

**Thang đi lên, với  $\omega_{\text{max}}$**

$$T_{\text{acc}} = T_{\text{cản}} + J_T \frac{\omega_{m,t \text{ sau}} - \omega_{m,t \text{ trước}}}{t \text{ sau} - t \text{ trước}} =$$

**Thang đi xuống với  $-\omega_{\text{max}}$**

$$T_{\text{acc}} = T_{\text{cản}} + J_T \frac{\omega_{m,t \text{ sau}} - \omega_{m,t \text{ trước}}}{t \text{ sau} - t \text{ trước}}$$

Trong đó:

- $\frac{d\omega_m}{dt}$ : Gia tốc góc ( $\text{rad/s}^2$ ).
- $\omega_{m,\text{max}}$ : Tốc độ góc lớn nhất của động cơ.

Công suất định mức của động cơ:

$$P_m = T_{run} \times \omega_m$$

Tốc độ góc:  $\omega_m$

$$\rightarrow N = \frac{60\omega_m}{2\pi} =$$

Moment định mức

$$T_{run}$$

Trong đó:

- $P_m$ : Công suất cơ học định mức (W).
- $T_{run}$ : Mô-men định mức của động cơ (Nm).
- $N$ : Tốc độ quay của động cơ (RPM).

## Chương 3: Thi công

### a) Quy trình thực hiện:

#### 1. Xác định yêu cầu tải

- **Công suất tải (P tải):** Tính công suất cơ học cần thiết dựa trên tải trọng và mô-men xoắn.
- **Tốc độ làm việc:** Xác định tốc độ quay yêu cầu (vòng/phút).
- **Điện áp và nguồn cấp:** Thông thường động cơ AC không đồng bộ phổ biến là 220V (1 pha) hoặc 380V (3 pha).

#### 2. Chọn công suất động cơ

- Công suất động cơ cần lớn hơn hoặc bằng công suất tải, thường cộng thêm hệ số an toàn (khoảng 1.1 đến 1.2 lần) để đảm bảo vận hành bền bỉ.

#### 3. Chọn loại động cơ

- **Động cơ 3 pha không đồng bộ lồng sóc:**
  - Phổ biến trong công nghiệp
  - Hiệu suất cao, bền bỉ, ít bảo trì
- **Động cơ 1 pha không đồng bộ:**
  - Dùng cho các thiết bị nhỏ, công suất thấp (dưới 2HP)
  - Dễ dàng sử dụng nguồn điện dân dụng

#### 4. Xác định tốc độ đồng bộ

Tính số vòng quay đồng bộ theo công thức:

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{p}$$

- Ví dụ: Với nguồn 50Hz và động cơ 4 cực, ta có:

$$n_s = \frac{120 \times 50}{4} = 1500rpm$$

## 5. Các tiêu chí khác cần quan tâm

- **Điện áp định mức:** Phù hợp với nguồn cấp điện (220V/380V)
- **Dòng khởi động:** Chọn động cơ có dòng khởi động phù hợp để tránh quá tải nguồn
- **Cấp bảo vệ IP:** Tùy môi trường làm việc (IP54, IP55...)
- **Loại cách điện:** Đảm bảo an toàn và độ bền (Class F hoặc H)
- **Kích thước và khối lượng:** Phù hợp với không gian lắp đặt

### b) Thiết lập hệ thống:

#### 1. Lắp đặt động cơ AC không đồng bộ

- **Vị trí lắp đặt:**
  - Động cơ nên được đặt ở vị trí khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm ướt và bụi bẩn.
  - Cố định động cơ chắc chắn trên giá đỡ hoặc mặt bằng phù hợp để giảm rung và tiếng ồn.
- **Kết nối cơ khí:**
  - Kết nối trục động cơ với tải qua khớp nối mềm hoặc hộp giảm tốc (nếu cần).
  - Đảm bảo trục truyền thẳng, không bị lệch để tránh mòn ổ bi và hư hỏng trục.
- **Kết nối điện:**
  - Động cơ 3 pha cần được đấu dây đúng theo sơ đồ cực (thường có nhãn hoặc tài liệu kèm theo).

- Kiểm tra các điểm nối chặt, cách điện tốt.
- **Hệ thống bảo vệ:**
  - Lắp đặt cầu chì, aptomat hoặc CB bảo vệ quá dòng.
  - Đặt cảm biến nhiệt hoặc relay nhiệt để bảo vệ động cơ quá tải nhiệt.

## 2. Lắp đặt biến tần (Inverter)

- **Vị trí lắp đặt:**
  - Biến tần nên được lắp trong tủ điện hoặc hộp bảo vệ, tránh môi trường ẩm, bụi và nhiệt độ cao.
  - Giữ khoảng cách hợp lý với các thiết bị phát nhiệt khác.
- **Kết nối điện:**
  - Đấu nguồn cấp 3 pha (hoặc 1 pha tùy loại biến tần) vào đầu vào biến tần (Input).
  - Đấu đầu ra biến tần (Output) nối tới động cơ theo đúng thứ tự pha (U, V, W).
  - Kết nối dây mass (đất) đầy đủ để đảm bảo an toàn.
- **Điều khiển và tín hiệu:**
  - Kết nối tín hiệu điều khiển (digital input, analog input) từ bộ điều khiển hoặc cảm biến tới biến tần.
  - Nếu dùng giao tiếp truyền thông (Modbus, CAN), kết nối cáp tương ứng.

## 3. Cấu hình hệ thống

- **Cấu hình biến tần:**
  - Thiết lập tần số nguồn vào, tần số định mức và tần số tối đa (ví dụ 50Hz - 60Hz).

- Cấu hình điện áp định mức, dòng định mức phù hợp với động cơ.
- Cài đặt thông số bảo vệ: quá dòng, quá áp, thấp áp, quá nhiệt.
- Thiết lập các chế độ điều khiển: điều khiển tốc độ bằng tín hiệu analog 0-10V, PWM, hoặc điều khiển từ vi điều khiển.
- **Kiểm tra hoạt động:**
  - Khởi động thử động cơ ở tốc độ thấp, quan sát chiều quay có đúng không.
  - Điều chỉnh các thông số nếu cần thiết để đạt hiệu suất và ổn định mong muốn.
- **Tích hợp cảm biến:**
  - Kết nối các cảm biến (ánh sáng, mưa, khoảng cách) vào bộ điều khiển trung tâm hoặc biến tần (nếu hỗ trợ).
  - Lập trình hoặc cài đặt logic điều khiển motor dựa trên tín hiệu từ cảm biến.

#### **4. Lưu ý an toàn**

- Đảm bảo tất cả các thiết bị đều được nối đất đúng quy chuẩn.
- Trước khi đấu nối điện, tắt nguồn và kiểm tra kỹ lưỡng.
- Sử dụng bảo hộ cá nhân khi thao tác với điện áp cao.
- Kiểm tra kỹ các đầu nối dây, tránh nhầm pha hoặc đoản mạch.

#### **c) Vấn đề gặp phải:**

##### **1. Khó khăn khi chọn thông số động cơ và biến tần**

- **Vấn đề:**
  - Chọn sai công suất hoặc dòng định mức của biến tần không phù hợp với động cơ.

- Không tính đúng tải thực tế dẫn đến motor quá tải hoặc hoạt động không hiệu quả.
- **Cách khắc phục:**
  - Tính toán kỹ công suất và dòng làm việc của tải.
  - Tham khảo kỹ tài liệu kỹ thuật của cả biến tần và động cơ.
  - Ưu tiên chọn biến tần có dòng định mức cao hơn 10–20% so với dòng làm việc của động cơ.

## 2. Sai sót trong đấu nối điện

- **Vấn đề:**
  - Đấu nhầm thứ tự pha gây đảo chiều quay của động cơ.
  - Không nối dây tiếp đất hoặc đấu nhầm đầu vào/ra dẫn đến lỗi biến tần hoặc cháy động cơ.
- **Cách khắc phục:**
  - Tuân thủ sơ đồ đấu dây của ABB ACS550.
  - Kiểm tra kỹ bằng đồng hồ đo trước khi cấp điện.
  - Dùng cầu chì và CB để bảo vệ khi chạy thử.

## 3. Cài đặt sai tham số biến tần

- **Vấn đề:**
  - Nhập sai tần số định mức, dòng điện, hoặc chế độ điều khiển (V/f), khiến động cơ chạy rung, yếu hoặc không khởi động.
- **Cách khắc phục:**
  - Tham khảo **manual của ACS550**, đặc biệt là các tham số:

- 9902 (motor nominal voltage)
- 9903 (motor nominal current)
- 9905 (motor nominal frequency)
- Cài đặt đúng các giá trị khởi động như thời gian tăng tốc (2202), giảm tốc (2203).

#### **4. Nhiễu tín hiệu và lỗi cảm biến**

- **Vấn đề:**
  - Nhiễu điện từ do biến tần làm sai tín hiệu analog (0–10V hoặc 4–20mA).
  - Dễ gây ngắt quãng tín hiệu điều khiển hoặc đọc sai từ cảm biến.
- **Cách khắc phục:**
  - Dùng dây tín hiệu có chống nhiễu (shielded cable).
  - Cách ly dây điều khiển và dây nguồn.
  - Lắp thêm bộ lọc nhiễu EMC hoặc ferrite core nếu cần.

#### **5. Vấn đề với quá nhiệt hoặc môi trường lắp đặt**

- **Vấn đề:**
  - Biến tần nóng lên nhanh, dễ báo lỗi quá nhiệt (fault code “OH” hoặc “OT”).
  - Tủ điện bí, không có quạt tản nhiệt, hoặc lắp đặt gần thiết bị phát nhiệt.
- **Cách khắc phục:**
  - Đảm bảo thông gió tốt cho tủ điện.
  - Lắp biến tần đúng chiều, đúng khoảng cách thoáng.
  - Cài đặt giới hạn nhiệt độ ngưỡng cảnh báo phù hợp.



## 6. Thiếu hiểu biết về lập trình điều khiển

- **Vấn đề:**

- Gặp khó khăn khi sử dụng các hàm logic, relay điều khiển đầu vào/ra, hoặc cài đặt chạy tự động.
- Không tận dụng hết tính năng của biến tần (như chạy theo tín hiệu analog, PID, điều khiển quạt/pump).

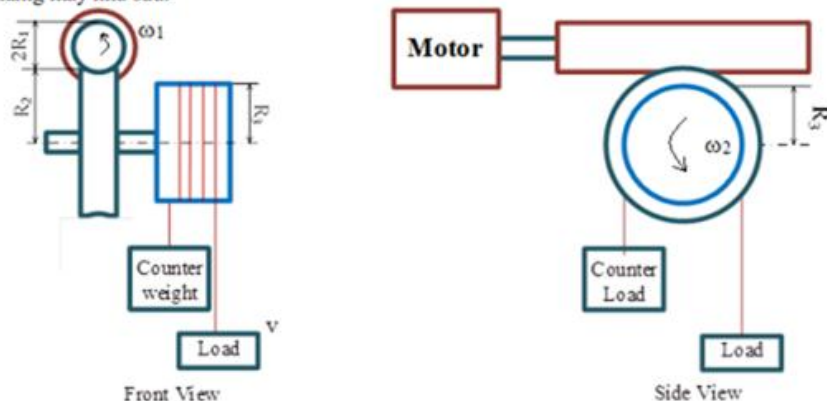
- **Cách khắc phục:**

- Tham khảo hướng dẫn sử dụng chi tiết của ABB (User Manual).
- Sử dụng phần mềm **DriveWindow Light** để cấu hình dễ hơn.
- Thử nghiệm từng chức năng với mô hình nhỏ trước khi chạy hệ thống thật.

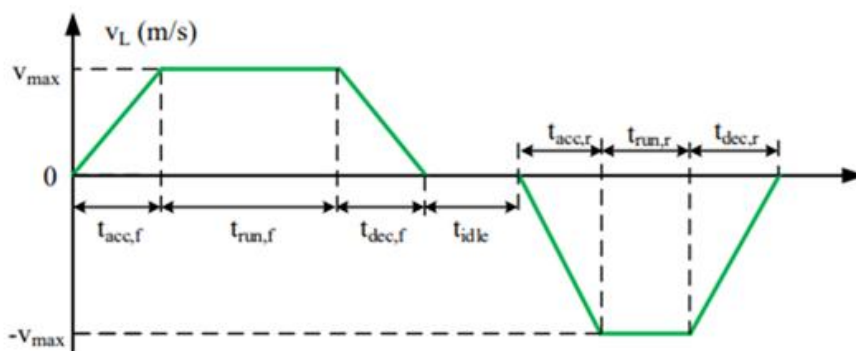
## Chương 4: Tính toán

### Project 6.

Cho thang máy như sau:



Tải làm việc với chu kỳ như hình vẽ:



$V_{max} = 0.1$  (Số cuối MSSV + 1)

$t_{acc,f} = t_{dec,f} = (\text{Số cuối MSSV} + 1) \text{ s}$ ;  $t_{acc,r} = t_{dec,r} = (\text{Số cuối MSSV} + 1) \text{ s}$

$t_{run,f} = t_{run,r} = 5 \text{ s}$ ;  $t_{idle} = 4 \text{ s}$

$R_1 = 10 \text{ cm}$ ;  $R_2 = 30 \text{ cm}$ ;  $R_3 = 25 \text{ cm}$ ;  $m_{load} = 800 \text{ kg}$ ;  $m_{counter} = 450 \text{ kg}$ ;  $\omega_1 : \omega_2 = 3 : 1$

- Xác định các thông số của tải quy về trục động cơ. (4đ)
- Lựa chọn động cơ AC không đồng bộ cho phù hợp. (2đ)
- Lựa chọn bộ biến đổi công suất (biến tần) tương ứng. (2đ)
- Hãy cài đặt biến tần để động cơ làm việc theo đúng sơ đồ. (2đ)

### 1. Tính vận tốc góc của ròng rọc:

$$\omega_{2, \max} = \frac{v_{\max}}{r_3} = \frac{0.6}{0.25} = 2.4 \text{ (rad/s)}$$

### 2. Tính vận tốc góc của động cơ:

Ta có tỉ số truyền:  $\frac{\omega_1}{\omega_2} = 3$

$$\Rightarrow \frac{\omega_{1, \max}}{\omega_{2, \max}} = 3$$

$$\rightarrow \omega_{1, \max} = 7.2 \text{ (rad/s)}$$

### 3. Tính mô-men quán tính quy về ròng rọc:

Ta có:

$$J' = mr_3^2$$

$$J_L' = 800 \times 0.25^2 = 50 \text{ (kgm}^2\text{)}$$

$$J_C' = 450 \times 0.25^2 = 28.125 \text{ (kgm}^2\text{)}$$

### 4. Tính moment quán tính quay về trục động cơ:

Ta có:

$$J = J' \left( \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2$$

$$J_L = 50 \times \left( \frac{1}{3} \right)^2 = 5,55 \text{ (kgm}^2\text{)}$$

$$J_C = 28.125 \times \left( \frac{1}{3} \right)^2 = 3,125 \text{ (kgm}^2\text{)}$$

$$J_T = J_L + J_C = 5,55 + 3.125 = 8,675 \text{ (kgm}^2\text{)}$$

### 5. Tính moment cản quay về trục động cơ:

Ta có:

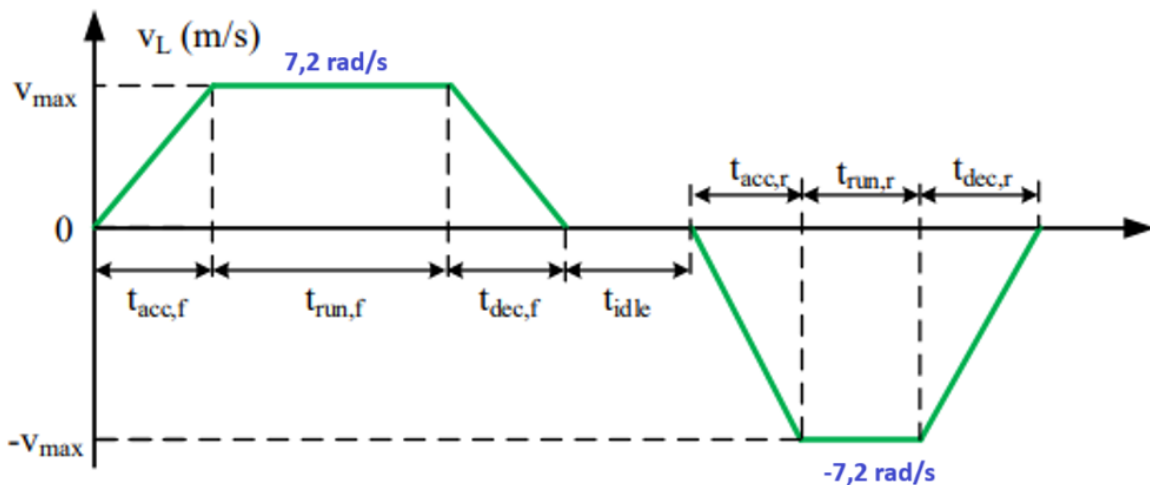
$$T_{\text{cản}} = (m_{\text{load}} - m_{\text{counteR}}) \times g \times R_3$$

$$T_{\text{cản}} = (800 - 450) \times 9.81 \times 0.254 = 858.375 \text{ (Nm)}$$

$$T_{\text{cản}} = T_{\text{cản}} \times \frac{\omega_1}{\omega_2} = 858.375 \times \frac{1}{3} = 286.125 \text{ (Nm)}$$

### 6. Tính moment đẩy khởi động, định mức, hãm và nghỉ

Ta làm việc với tải như hình vẽ



$$T_{\text{đẩy}} = T_{\text{cản}} + J_T \frac{d\omega_m}{dt}$$

$$T_{\text{đẩy}} = T_{\text{cản}} + J_T \frac{\omega_{m,t \text{ sau}} - \omega_{m,t \text{ trước}}}{t \text{ sau} - t \text{ trước}}$$

### Thang đi lên

- $0 < t < 6s$ , khởi động

$$T_{\text{acc}} = T_{\text{cản}} + J_T \frac{\omega_{m,t=6s} - \omega_{m,t=0s}}{6} = 296,5 \text{ (Nm)}$$

- $6 < t < 11s$ , định mức

$$T_{\text{run}} = T_{\text{cản}} + J_T \frac{\omega_{m,t=11s} - \omega_{m,t=6s}}{5} = 286,125 \text{ (Nm)}$$

- $11 < t < 17s$ , hãm

$$T_{\text{dec}} = T_{\text{cản}} + J_T \frac{\omega_{m,t=17s} - \omega_{m,t=11s}}{6} = 275,75 \text{ (Nm)}$$

- $17 < t < 21s$ , nghỉ

$$T_{\text{idle}} = T_{\text{cản}} + J_T \frac{\omega_{m,t=21s} - \omega_{m,t=17s}}{4} = 286,125 \text{ (Nm)}$$

### Thang đi xuống

- $21 < t < 27s$ , khởi động

$$T_{\text{acc}} = T_{\text{cản}} + J_T \frac{\omega_{m,t=27s} - \omega_{m,t=21s}}{6} = 275,715 \text{ (Nm)}$$

- $27 < t < 32s$ , định mức

$$T_{\text{run}} = T_{\text{cản}} + J_T \frac{\omega_{m,t=32s} - \omega_{m,t=27s}}{5} = 286,125 \text{ (Nm)}$$

- $32 < t < 38s$ , hãm

$$T_{\text{dec}} = T_{\text{cản}} + J_T \frac{\omega_{m,t=38s} - \omega_{m,t=32s}}{6} = 296,535 \text{ (Nm)}$$

## Chương 5: Kết quả

### A. Chọn động cơ

Công suất định mức

$$P_m = T_{run} \times \omega_m$$

$$P_m = 286.125 \times 7.2 = 2.06 \text{ kW}$$

Tốc độ gốc:

$$\omega_m = 7.2 \text{ rad/s}$$

$$\rightarrow N = \frac{60\omega_m}{2\pi} = \frac{60 \times 7.2}{2 \times 3.14} = 68.9 \text{ vòng/phút}$$

Moment định mức

$$T_{run} = 286,125 \text{ (Nm)}$$

Dựa vào các thông số trên ta chọn động cơ AC không đồng bộ kiểu máy:

[3GBA134110-ADCIN | ABB](#)



## Thông số của động cơ:

### Electrical Data:

| Conn | Temp Class | Network Freq | Network Voltage | Power   | Speed     | Current | Power Factor | Efficiency | Torque    | IS/IN |
|------|------------|--------------|-----------------|---------|-----------|---------|--------------|------------|-----------|-------|
| D    | --         | 50 Hz        | 415 V           | 2.20 kW | 710 r/min | 6.10 A  | 0.650        | 77.60 %    | 29.60 N.m | 4.50  |

Connection Configuration: D

Temperature Class Default: --

Input Voltage ( $U_{in}$ ): 415 V

Frequency ( $f$ ): 50 Hz

Output Power: 2.2 kW

Altitude: 1000 m

Ambient Temperature: 50 °C

IC Class: IC411

IE Class Data (50 Hz):  
IE Class IE2  
Full Load (100%) 77.6 %  
Partial Load (75%) 76.2 %  
Partial Load (50%) 72.0 %

IP Class: IP55

Insulation Class: ICLF

Direction of Rotation: Both sides

Number of Poles (High): 8

Two Speed Motor: No

Type of Duty: S1

Voltage Code: D

## B. Chọn biến tần

Bộ biến tần Inverter ABB ACS550-01-045A-4 (3 kW) để sử dụng cho hệ thống

Bộ biến tần cần đáp ứng:

- Công suất danh định phù hợp với động cơ.
- Khả năng điều khiển tốc độ trong các giai đoạn tăng tốc, chạy đều, giảm tốc và nghỉ.



### C. Cài đặt biến tần

| Group | Name            | Setting       |
|-------|-----------------|---------------|
| 9904  | MOTOR CTRL MODE | VECTOR: SPEED |
| 2101  | START FUNCTION  | RAMP          |
| 2102  | STOP FUNCTION   | RAMP          |
| 2202  | ACCELER TIME 1  | 6s            |
| 2203  | DECELER TIME 1  | 6s            |
| 3401  | SIGNAL 1        | SPEED         |
| 3408  | SIGNAL 2        | FREQ          |
| 2001  | MINIMUM FREQ    | 0             |
| 2002  | MAXIMUM FREQ    | 68.9 rpm      |

## PHỤ LỤC: CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH

% Thông số đầu vào

mload = 800; % kg

mcounter = 450; % kg

g = 9.81; % m/s<sup>2</sup>

R3 = 0.25; % m

transmission\_ratio = 3; % Tỷ số truyền

% Vận tốc góc của ròng rọc

v\_max = 0.1 \* (5 + 1); % m/s

omega2\_max = v\_max / R3; % rad/s

% Vận tốc góc của động cơ

omega1\_max = transmission\_ratio \* omega2\_max; % rad/s

% Mô-men quán tính quy về ròng rọc

JL\_prime = mload \* R3<sup>2</sup>;

JC\_prime = mcounter \* R3<sup>2</sup>;

% Mô-men quán tính quay về trục động cơ

JL = JL\_prime \* (1 / transmission\_ratio)<sup>2</sup>;



$JC = JC\_prime * (1 / transmission\_ratio)^2;$

$JT = JL + JC;$

% Tính mô-men cân quay về trục động cơ

$T_{can} = (m_{load} - m_{counter}) * g * R3;$

$T_{can\_motor} = T_{can} / transmission\_ratio;$

% Tính mô-men đẩy khởi động, định mức, hãm và nghỉ

$t_{acc} = 6; \% s$

$t_{run} = 5; \% s$

$t_{dec} = 6; \% s$

$t_{idle} = 4; \% s$

% Các giá trị mô-men theo từng giai đoạn

$T_{acc} = T_{can\_motor} + JT * (\omega_{max} - 0) / t_{acc};$

$T_{run} = T_{can\_motor};$  % Mô-men định mức không thay đổi

$T_{dec} = T_{can\_motor} + JT * (0 - \omega_{max}) / t_{dec};$

$T_{idle} = T_{can\_motor};$  % Mô-men nghỉ không thay đổi

% Công suất định mức của động cơ

$P_m = T_{run} * \omega_{max}; \% W$

$N_{rpm} = (60 * \omega_{1\_max}) / (2 * \pi); \% \text{ vòng/phút}$

% Hiển thị kết quả

fprintf('Vận tốc góc rỗng rọc: %.2f rad/s\n',  $\omega_{2\_max}$ );

fprintf('Vận tốc góc động cơ: %.2f rad/s\n',  $\omega_{1\_max}$ );

fprintf('Mô-men quán tính quy về trục động cơ: %.2f kgm<sup>2</sup>\n', JT);

fprintf('Mô-men cản quy về động cơ: %.2f Nm\n',  $T_{can\_motor}$ );

fprintf('Mô-men khởi động: %.2f Nm\n',  $T_{acc}$ );

fprintf('Mô-men định mức: %.2f Nm\n',  $T_{run}$ );

fprintf('Mô-men hãm: %.2f Nm\n',  $T_{dec}$ );

fprintf('Mô-men nghỉ: %.2f Nm\n',  $T_{idle}$ );

fprintf('Công suất động cơ: %.2f kW\n',  $P_m / 1000$ );

fprintf('Tốc độ động cơ: %.2f vòng/phút\n',  $N_{rpm}$ );

## Chương 6. Thảo luận

### 1. Đánh giá kết quả đạt được

- **Tính chính xác của hệ thống:** Kiểm tra mức độ chính xác khi cảm biến mưa và ánh sáng phát hiện điều kiện môi trường. Đánh giá độ tin cậy của tín hiệu đầu vào và hiệu quả điều khiển động cơ.
- **Hiệu suất động cơ và biến tần:** Kiểm tra khả năng hoạt động của động cơ khi điều khiển bằng biến tần ABB ACS550. Đánh giá độ ổn định của tốc độ quay, mô-men xoắn và hiệu suất năng lượng.
- **Tính khả thi của hệ thống:** Xem xét sự phù hợp của thiết kế với các ứng dụng thực tế như mái che tự động, rèm cửa điều chỉnh theo ánh sáng, và hệ thống thông gió.

### 2. Những hạn chế của hệ thống

- **Chưa có kết nối giám sát từ xa:** Hệ thống hiện chỉ hoạt động độc lập, chưa tích hợp IoT để điều khiển qua mạng.
- **Khả năng mở rộng cảm biến:** Hiện tại chỉ sử dụng cảm biến mưa và ánh sáng, chưa hỗ trợ thêm các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm hay tốc độ gió.
- **Giới hạn trong thuật toán điều khiển:** Hệ thống mới chỉ sử dụng logic đơn giản (if-else) mà chưa áp dụng thuật toán tối ưu hóa hoặc điều khiển PID để nâng cao độ chính xác.

### 3. Hướng cải tiến

- **Tích hợp kết nối không dây:** Sử dụng module WiFi hoặc Bluetooth để giám sát và điều khiển hệ thống từ xa qua điện thoại hoặc máy tính.
- **Cải thiện thuật toán điều khiển:** Áp dụng phương pháp điều khiển PID hoặc AI để hệ thống phản ứng linh hoạt hơn với điều kiện môi trường.
- **Mở rộng tính năng:** Tích hợp thêm cảm biến nhiệt độ, độ ẩm để tối ưu hóa khả năng điều khiển motor trong nhiều tình huống khác nhau.
- **Nâng cấp phần cứng:** Chuyển sang sử dụng động cơ servo hoặc stepper motor để cải thiện độ chính xác và hiệu suất vận hành.